آناتومی دستگاه اعصاب — بافت‌شناسی سیستم عصبی: از نورون تا میلین

اسکلت مبحث

تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی دو جزء اصلی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی · منشأ جنینی: از اکتودرم تا ستیغ عصبی

نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها دو نوع سلولِ بافت عصبی و سه جزء نورون · جسم سلولی: مرکز سازمان‌دهی سلول

دندریت و خارهای دندریتی دندریت: زوائد درخت‌مانند نورون · خارهای دندریتی: ایستگاه‌های دریافت پیام

آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه · آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت · انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد

انواع نورون و سیناپس طبقه‌بندی عملکردی: نورون چه کاری می‌کند · طبقه‌بندی مورفولوژیک: نورون چه شکلی است · سیناپس: محل انتقال یک‌طرفهٔ پیام

نوروگلیاها و غلاف میلین شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه · آستروسیت: پرتعدادترین گلیال · سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS

میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS · غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS · بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع

سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت

دسته	سرعت (به نقل جزوه)	چه چیزی جابه‌جا می‌شود
آهسته (Slow)	کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز	پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها
متوسط (Intermediate)	در جزوه عددی ذکر نشده است	اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند
سریع (Fast)	بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه)	وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی

شش نوع سیناپس بر اساس ساختارهای درگیر

#	نوع سیناپس	ساختار پیش‌سیناپسی	ساختار پس‌سیناپسی
۱	آکسوسوماتیک (Axosomatic)	آکسون	جسم سلولی نورون دیگر
۲	آکسودندریتی (Axodendritic)	آکسون	دندریت نورون دیگر
۳	آکسوآکسونی (Axoaxonic)	آکسون	آکسون نورون دیگر
۴	دندروسوماتیک (Dendrosomatic)	دندریت	جسم سلولی
۵	دندرودندریتیک (Dendrodendritic)	دندریت	دندریت نورون دیگر
۶	دندروآکسونی (Dendroaxonic)	دندریت	آکسون نورون دیگر

دو مسیر گام‌به‌گام انتقال روی یک ریل میکروتوبولی

آنتروگراد: از سوما به پایانه

1. مبدأ: جسم سلولی (سوما) — ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی

2. بارگذاری: اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین ◄ **3.** مسیر: حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور

4. مقصد: دکمه‌های انتهایی آکسون — تأمین وزیکول انتقال‌دهندهٔ عصبی و اندامک‌ها ◄ **2.** بارگذاری: اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به داینین ◄

3. مسیر: حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی ◄ **4.** مقصد: سوما — بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته

رتروگراد: از پایانه به سوما

1. مبدأ: انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی)

اصطلاحات کلیدی

دستگاه عصبی مرکزی (Central Nervous System)
دستگاه عصبی محیطی (Peripheral Nervous System) · لولهٔ عصبی (Neural tube)
ستیغ عصبی (Neural crest) · اکتودرم (Ectoderm) · مغز (Brain)
مخچه (Cerebellum) · نخاع (Spinal cord) · پریکاریون (Perikaryon)
اجسام نیسل (Nissl bodies) · مادهٔ کروماتوفیل · نوروفیلامنت (Neurofilaments)
لیپوفوسین (Lipofuscin) · یوکروماتین (Euchromatin) · هسته (Nucleus)
هستک (Nucleolus) · دندریت (Dendrite) · آکسون (Axon)
ریبوزوم (Ribosomes) · خار دندریتی (Dendritic spine)
میکروفیلامنت (Microfilament) · اکتین (Actin)
شکل‌پذیری عصبی (Neuroplasticity) · سر خار (Spine head)
قطعهٔ اولیه (Initial segment) · آکسوپلاسم
انتقال آنتروگراد (Anterograde transport) · انتقال رتروگراد (Retrograde transport)
کینزین (Kinesin) · داینین (Dynein) · آوران (Afferent) · وابران (Efferent)
بینابینی (Interneuron) · چندقطبی (Multipolar) · دوقطبی (Bipolar)
تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar) · بدون آکسون (Anaxonic)
سیناپس شیمیایی (Chemical synapse) · سیناپس الکتریکی (Electrical synapse)
تک‌قطبی (Unipolar neuron) · آستروسیت (Astrocyte)
الیگودندروسیت (Oligodendrocyte) · میکروگلیا (Microglia)
اپندیم (Ependymal cell) · سلول اقماری (Satellite cell)
پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid protein) (GFAP) · نوروپیل
غشای محدودکنندهٔ گلیال (Glial Limitans) · نورون (Neuron) · مویرگ (Capillary)
فیبروز (Fibrous) · بطن سوم (Third ventricle)

ساختارهای جسم سلولی نورون

ساختار	شکل و ظاهر	محل	وظیفه
هسته	بزرگ و گرد، کروماتین روشن و پراکنده، یک هستک برجسته	مرکز پریکاریون	کنترل فعالیت سلول
اجسام نیسل	دانه‌های شبکهٔ آندوپلاسمی خشن، بازوفیل	سراسر سیتوپلاسم و بخش پروکسیمال دندریت؛ غایب در تپهٔ آکسونی و آکسون	سنتز پروتئین
دستگاه گلژی	رشته‌های موج‌دار، دسته‌های سیسترن پهن و وزیکول‌های کوچک	کنار هسته	بسته‌بندی و ترشح
میتوکندری	کروی یا میله‌ای، دو غشا با کریستا	پراکنده در پریکاریون، دندریت و آکسون	تولید انرژی شیمیایی
نوروفیلامنت	رشته‌های موازی، دسته‌های فیلامنت ۱۰ نانومتری	از دندریت تا آکسون	شکل نورون و اسکلت سلولی
میکروتوبول	لولهٔ ۲۵ نانومتری	بین نوروفیلامنت‌ها	انتقال سلولی
لیزوزوم	وزیکول ۸ نانومتری	سراسر سلول	پاک‌سازی سلولی
لیپوفوسین	دانه‌های قهوه‌ای-زرد	پراکنده در سیتوپلاسم	محصول جانبی متابولیسم؛ با افزایش سن بیشتر می‌شود

مقایسهٔ آکسون و دندریت

ویژگی	آکسون	دندریت
قطر	در تمام مسیر ثابت و یکسان	با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد
تعداد در هر نورون	فقط یک عدد	می‌تواند بسیار زیاد باشد
طول	معمولاً بسیار بلندتر	کوتاه‌تر
عملکرد	انتقال پیام به سلول‌های دیگر	دریافت اطلاعات
اجسام نیسل	ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست	در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد (استثنای دندریت)
شاخه‌شدن	در انتهای مسیر	از همان ابتدا

چهار نوع نورون بر اساس مورفولوژی

نوع	خروجی از سوما	محل اصلی	نکته
چندقطبی (Multipolar)	یک آکسون و بیش از یک دندریت	اکثر نورون‌های مغز و نخاع، از جمله نورون‌های حرکتی	فراوان‌ترین نوع در بدن
دوقطبی (Bipolar)	دقیقاً یک آکسون و یک دندریت	شبکیه، مخاط بویایی، گانگلیون‌های وستیبولار و کوکلئار	نورون‌های «حواس ویژه»
تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar)	یک زائدهٔ کوتاه که فوراً T شکل می‌شود	گانگلیون ریشهٔ پشتی نخاع و گانگلیون‌های حسی اعصاب جمجمه‌ای	شاخهٔ بلند عملکرد دندریتی و ساختار آکسونی دارد
بدون آکسون (Anaxonic)	آکسون قابل تشخیص ندارد	بیشتر در مغز	پتانسیل عمل نمی‌سازد؛ پتانسیل تدریجی می‌سازد

شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی

سلول	منشأ جنینی	محل	وظیفهٔ کلیدی
آستروسیت پروتوپلاسمیک	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ خاکستری	پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکنندهٔ گلیال
آستروسیت فیبروز	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید	زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP
الیگودندروسیت	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار	ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون
میکروگلیا	مونوسیت (مزودرم)	پراکنده در کل CNS	دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین
سلول اپندیمال	اکتودرم عصبی (لوله)	بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع	پوشش حفره‌ها، جریان و جذب CSF
سلول شوان	ستیغ عصبی	PNS، روی آکسون‌های عصبی	ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون
سلول اقماری	ستیغ عصبی	PNS، گانگلیون‌های حسی عصبی	ایزوله‌کردن و تغذیهٔ جسم سلولی نورون گانگلیونی

میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال

حالت	رفتار سلول
استراحت	زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند
فعال	با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود

تعریف‌ها و اصول پایه

- سیستم عصبی از دو جزء اصلی تشکیل شده است: دستگاه عصبی مرکزی (Central Nervous System) که به اختصار CNS گفته می‌شود، و دستگاه عصبی محیطی (Peripheral Nervous System) که به اختصار PNS نامیده می‌شود.
- اسنل در جدول ۲-۲، هستهٔ سلول عصبی را «بزرگ و گرد، با کروماتین روشن و یک هستک برجسته» توصیف می‌کند و همین را نشانهٔ فعالیت می‌داند؛ متن جزوه هم دقیقاً روی همین دو ویژگی (یوکروماتین بودن و هستک واضح) دست می‌گذارد. هیچ اختلافی میان دو منبع در این بخش نیست.
- در CNS سه خانواده نام برده شده است: کاتکول‌آمین‌ها مانند اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین؛ آمینواسیدها مانند گلوتامات، گلیسین و گاماآمینوبوتیریک‌اسید (گابا)؛ و پپتیدهای کوچک مانند اندورفین‌ها و مادهٔ P. این فهرست همان است که در جزوه آمده و در این جلسه فقط معرفی می‌شود؛ جزئیات هرکدام در جلسهٔ فیزیولوژی باز می‌شود.
- زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباطند؛ به مجموع زوائد متصل‌به‌هم نوروگلیاها و نورون‌ها **نوروپیل** گفته می‌شود.
- در CNS: آستروسیت (دو نوع)، الیگودندروسیت (یک به چند)، میکروگلیا (از مزودرم) و اپندیم.
- در PNS: سلول شوان (یک به یک) و سلول اقماری (پوشش جسم سلولی در گانگلیون).
- هر دو گلیال PNS از ستیغ عصبی می‌آیند و هر سه گلیال اصلی CNS از لولهٔ عصبی؛ تنها استثنا میکروگلیاست که از مونوسیت خون می‌آید.

اعداد و مقادیر کلیدی

- همین بخش‌بندی نخاع به چهار ناحیه، پایهٔ جلسه‌های **۳** و **۴** است.
- **1.33**؛ functionally, it can be divided into somatic and visceral parts.
- متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از **۴۰۰** میلی‌متر در روز» می‌دهد. اسنل در صفحهٔ **۱۰۸** انتقال سریع را «**۱۰۰** تا **۴۰۰** میلی‌متر در روز» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و دایینین برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند.
- همین جمله، در ورود به جلسهٔ **۱۲** (دستگاه عصبی خودکار) است.

استثناها و اختلاف منابع

- سیتوپلاسم دندریت به‌شدت شبیه سیتوپلاسم جسم سلولی است، اما با دو استثنای مهم: درون آن **هسته وجود ندارد و دستگاه گلژی دیده نمی‌شود.**
- پیام تصویر همان جملهٔ متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.
- نکتهٔ مهم جنینی: بقیهٔ گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایهٔ مزودرم جنینی است.